Применение искусственных нейронных сетей в задачах управления и диагностики

Нейроуправление

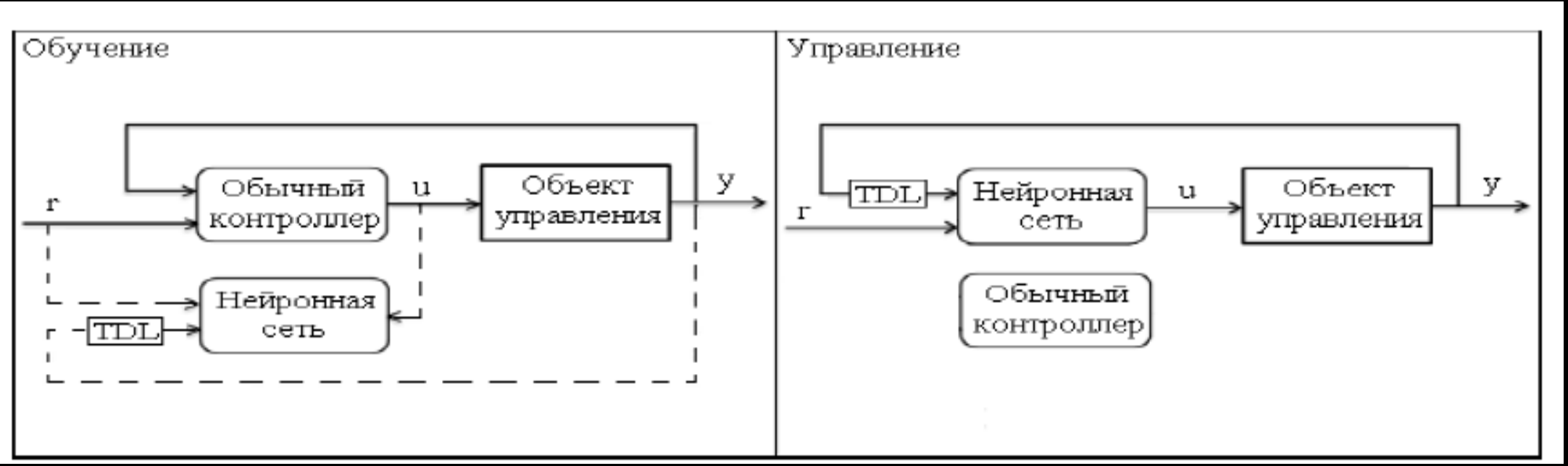
- *Прямые методы* - непосредственное управление объектом с помощью нейронной сети.

- *Непрямые методы* - нейронная сеть используется для выполнения вспомогательных функций управления, таких как фильтрация шума или идентификация динамического объекта.

Подражающее нейроуправление

- Системы нейроуправления, в которых нейрорегулятор обучается на примерах динамики обычного регулятора по обратной связи, построенного, например, на основе обычной пропорционально-интегрально-дифференциальной (ПИД) схемы управления.
- После обучения нейронная сеть в точности воспроизводит функции исходного регулятора. В качестве примеров динамики регулятора может быть использована запись поведения человека-оператора.
- После обучения нейронная сеть подключается вместо исходного регулятора.

Подражающее нейроуправление



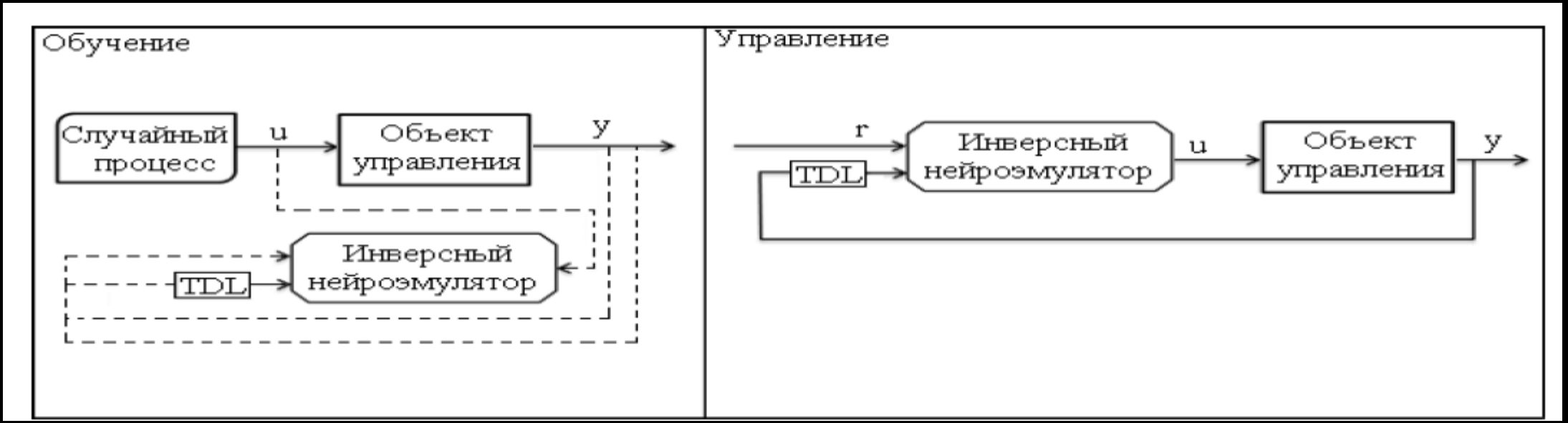
Подражающее нейроуправление

- Полученный нейрорегулятор может заменить человека в управлении устройством, а также быть более выгодным экономически, чем исходный регулятор. Основным недостатком этого метода является необходимость в предварительно настроенном исходном регуляторе, что не всегда представляется возможным. Кроме того, полученный путем обучения нейрорегулятор в принципе не может обеспечить лучшее качество управления, чем копируемый регулятор.

Инверсное нейроуправление

- Нейронная сеть представляет собой инверсную модель объекта
- Обучение нейронной сети осуществляется на примерах поведения управляемого объекта на основе записанных траекторий поведения динамического объекта.
- Для получения таких траекторий, на объект управления в качестве управляющего сигнала подают некоторый случайный процесс. Значения управляющих сигналов и ответных реакций объекта протоколируют и на этой основе формируют обучающую выборку
- В ходе обучения сеть должна уловить и запомнить зависимость значений управляющего сигнала $u(k-1)$ от последующего значения реакции объекта управления $y(k)$, находящегося перед этим в состоянии $S(k-1)$.

Инверсное нейроуправление



Инверсное нейроуправление

- В режиме управления нейроэмулятор подключается как регулятор, причем возможны два способа подключения: замкнутый и разомкнутый.
- При замкнутом подключении, на вход нейрорегулятора подаются текущие значения уставки и вектора состояния объекта управления, поступающего по цепи обратной связи, благодаря которой достигается достаточно высокое качество управления динамическим объектом.
- При разомкнутом подключении на вход нейрорегулятора поступают только значения уставки с задержками. При этом предполагается, что полученная модель объекта управления является адекватной, следовательно сигнал управления, выдаваемый нейронной сетью, обеспечит переход объекта в положение, заданное уставкой. Такой подход обладает высоким быстродействием, но более низким качеством по сравнению с разомкнутым вариантом.

Инверсное нейроуправление

- Достоинством инверсного нейроуправления является обучение нейрорегулятора в режиме оффлайн и отсутствие необходимости в точной математической модели объекта управления.
- К недостаткам следует отнести сложность формирования обучающей выборки из-за необходимости тщательного подбора идентифицирующего случайного процесса, подаваемого на вход системы, а также низкое качество работы в тех случаях, когда инверсия объекта управления оказывается неоднозначной функцией. Неоднозначность приводит к наличию противоречий в обучающей выборке, заводящих в тупик процесс обучения нейронной сети.

Прогнозирующее нейроуправление

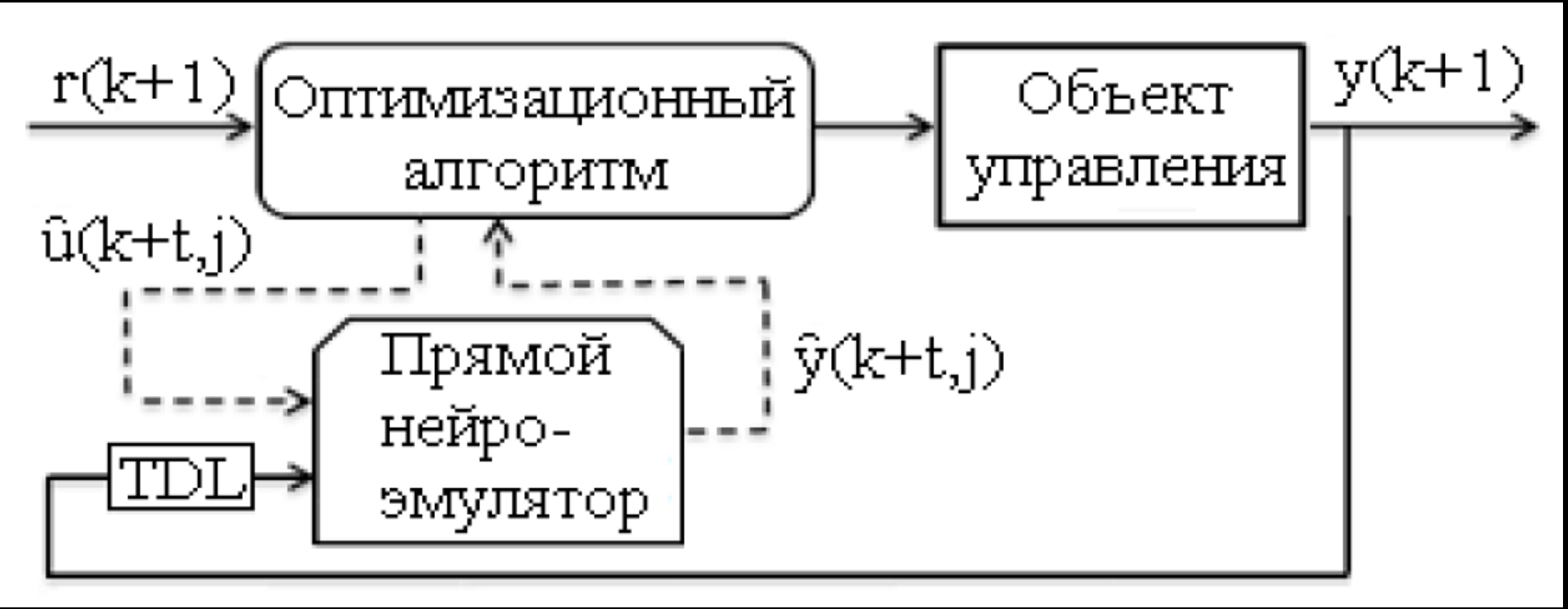
- Метод при котором минимизируется не текущее отклонение положения объекта от уставки для каждого такта (что не всегда обеспечивает наилучшее интегральное качество управления), а минимизирует функционал стоимости интегральной ошибки, прогнозируемой на несколько тактов вперёд
- Для прогнозирования будущего поведения системы и вычисления ошибок используется прямой нейроэмулятор, обученный так же, как в случае обратного распространения ошибки через прямой нейроэмулятор
- Примечательность этого метода состоит в том, что в нем отсутствует обучаемый нейрорегулятор. Его место занимает оптимизационный модуль, работающий в режиме реального времени, в котором может быть использован симплекс-метод или квазиньютоновский алгоритм.

Прогнозирующее нейроуправление

- Оптимизационный модуль получает на такте *k* целевую траекторию на L тактов вперед, а если ее нет, то L раз дублирует значение текущей уставки r(*k+)* и использует это в качестве целевой траектории. Далее, для выбора оптимального управляющего воздействия, вычисления происходят во внутреннем цикле системы нейроуправления (его итерации обозначены как *j*). За время одного такта управления оптимизационный модуль подает на вход нейроэмулятора серию различных воздействий u(k+t, j), где t – глубина прогнозирования, 0<=t<=L-1 , получает различные варианты поведения системы y(k+t+1,j), вычисляет функцию стоимости и определяет наилучшую стратегию управления
- ST = {u(k,j_1, u(k+1,j_2), …, u(k+L-1,j_L)} в смысле минимизации функционала стоимости (19). В итоге, на объект подается управляющий сигнал u(k,)= u(k,j_1).

  На следующем такте стратегия пересчитывается заново

Прогнозирующее нейроуправление



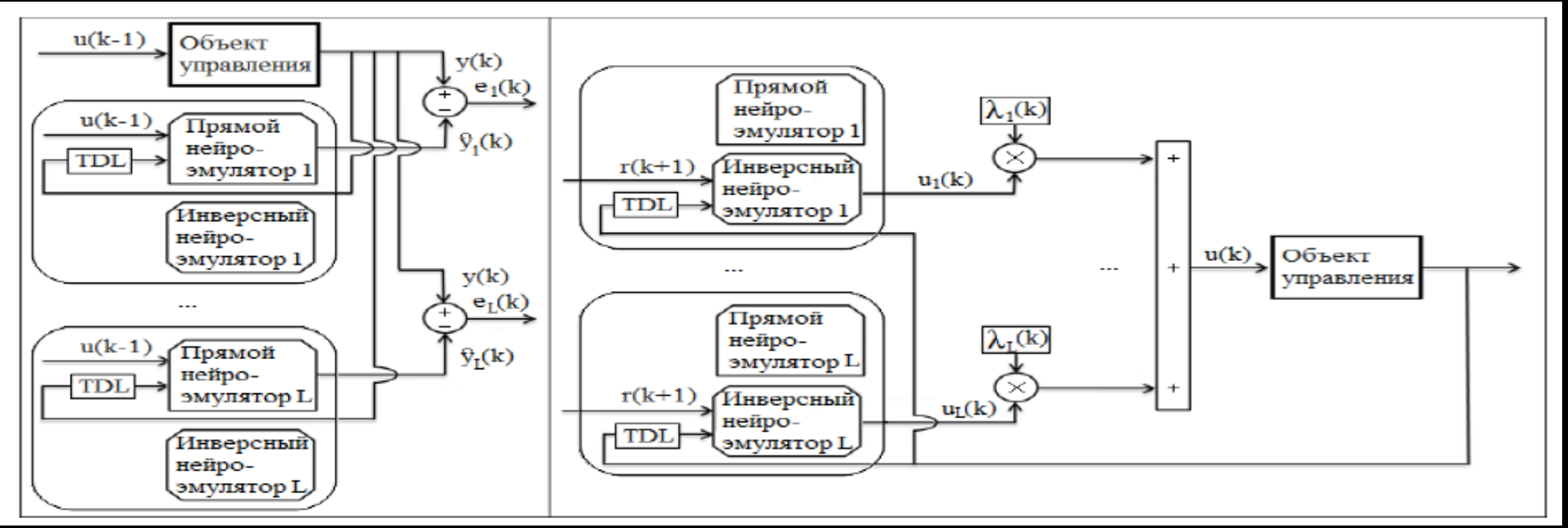
Прогнозирующее нейроуправление

- Минусом систем прогнозирующего модельного нейроуправления является невозможность их применения в системе с высокой частотой дискретизации, т.к. алгоритм работающей в режиме реального времени, за время одного такта не будет успевать находить наилучшую стратегию действий

Многомодульное нейроуправление

- Многомодульные нейросистемы, построенные по типу комитетов экспертов, получили значительное распространение в системах распознавания, позже они дали толчок развитию многомодульных систем нейроуправления.
- многомодульного подхода, исходная задача разделяется на отдельные подзадачи, которые решают отдельные модули. Финальное решение выполняет шлюзовая сеть на основе частных решений модулей-экспертов.

Многомодульное нейроуправление



Многомодульное нейроуправление

- Данный метод предусматривает корректировку поведения нейронных модулей на каждом такте нейроуправления. Для этого, каждый модуль включает два нейроэмулятора: прямой и инверсный. Обучение прямого нейроэмулятора производится по схеме метода обратного про-пуска ошибки через прямой нейроэмулятор,, слева. Инверсный нейроэмулятора обучается по схеме обобщенного инверсного нейроуправления.
- Предполагается, что каждая пара нейроэмуляторов обучается на своем примере динамики объекта управления и специализируется именно на нем. Поэтому, если прямой нейроэмулятор правильно предсказывает динамику объекта управления, то соответствующий ему инверсный нейроэмулятор хорошо управляет объектом.
- Предполагается также, что применяющиеся для обучения пар эмуляторов траектории состояний управляемого объекта существенно отличаются между собой.

Многомодульное нейроуправление

- На первом этапе, на вход прямого нейроэмулятора каждого из модулей поступает сигнал u(k-1) , соответствующий значению управления на предыдущем такте, а также вектор предыдущего состояния S(k-1), характеризующий предыдущее положение управляемого объекта.
- По входным данным, каждый прямой нейроэмулятор про-изводит свою оценку текущего положения объекта $\{y_1^*(k)\ldots y_L^*(k)\}$ после чего вычисляются ошибки оценок предвидения для всех модулей системы: $\{e_1(k)\ldots e_L(k)\}$
- На основе ошибок предвидения, рассчитываются коэффициенты предвидения $\lambda_1(k),\ldots\lambda_L(k)$, σ – масштабирующая константа:

$$\lambda_l(k) = \frac{\exp(-e_l(k)^2/\sigma^2)}{\sum_{j=1}^{L}\exp(-e_j(k)^2/\sigma^2)},$$

$$\sum_{j=1}^{L}\lambda_j = 1.$$

Многомодульное нейроуправление

- На этапе управления, инверсный нейроэмулятор *l*-го модуля действует по схеме обобщенного инверсного нейроуправления. На его вход поступают значение уставки r(k) и оценки текущего состояния объекта S(k-1), вызывая реакцию $u_1(k)$. Итоговый управляющий сигнал представляет собой взвешенную сумму управляющих сигналов отдельных модулей, при этом управляющий сигнал каждого модуля обеспечивает вклад, пропорциональный коэффициенту предвидения соответствующего модуля

$$u(k) = \sum_{l=1}^{L} \lambda_l(k) u_l(k).$$

- Существенным минусом систем многомодульного нейроуправления является непрозрачная процедура разделения обучающей выборки на подвыборки для обучения прямых и инверсных нейроэмуляторов разных модулей

Гибридное нейроуправление

Гибридными называют системы нейроуправления, в которых нейронные сети работают совместно с обычными регуляторами, ПИД-регуляторами или другими типами регуляторов.

- Подход позволяет осуществлять самонастройку ПИД-регулятора в режиме онлайн с использованием нейронных сетей.
- На такте k нейронная сеть получает уставку r(k) и генерирует коэффициенты управления ПИД-регулятор $K_1(k)$, $K_2(k)$, $K_3(k)$, которые поступают на ПИД-регулятор вместе со значением текущей ошибки обратной связи
- ПИД-регулятор рассчитывает управляющий сигнал по формуле:

$$u(k) = u(k-1) + K_1(k)(e(k) - e(k-1)) + \\ + K_2(k)e(k) + K_3(k)(e(k) - \\ - 2e(k-1) + e(k-2)),$$

Гибридное нейроуправление

- Обучение нейросети происходит в режиме реального времени по ошибке обратной связи, методом наискорейшего спуска:

$$\Delta w(k) = -\alpha\ e(k)\frac{\partial y(k+1)}{\partial u(k)}\frac{\partial u(k)}{\partial K(k)}\frac{\partial K(k)}{\partial w(k)}$$

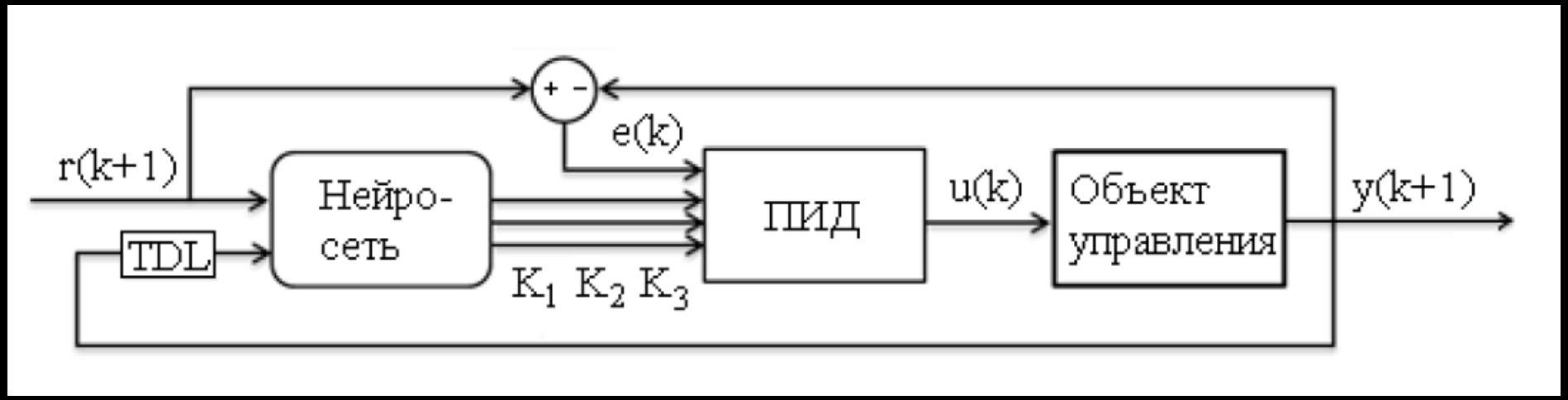
Где $K(k) = [K_1(k) \quad K_2(k) \quad K_3(k)]^T$ вектор выходов нейронной сети, поступающий на ПИД-регулятор

При этом

$$\frac{\partial u(k)}{\partial K_i} = \begin{cases} e(k) - e(k-1) & \text{при } i = 1; \\ e(k) & \text{при } i = 2; \\ e(k) - 2e(k-1) + e(k-2) & \text{при } i = 3. \end{cases} \quad (30)$$

Градиенты вычисляют методом обратного распространения ошибки. Якобиан находится аналитически, на основе математической модели объекта управления.

Гибридное нейроуправление



Гибридное нейроуправление

- Плюсами использования этого подхода является упрощение эксплуатации вследствие устранения процедуры настройки ПИД-регулятора вручную. Кроме того, в случае применения нейронной сети с нелинейными активационными функциями, ПИД-регулятор фактически превращается в нелинейный регулятор, что потенциально обеспечивает более высокое качество управления нелинейными динамическими объектами.
- Обратная сторона медали – сложность оценки устойчивости полученного нелинейного регулятора. Также минусом является необходимость в точной математической модели объекта управления, необходимой для вычисления якобиана объекта управления. Эту трудность можно обойти, используя прямой нейроэмулятор и действуя по методу обратного распространения ошибки через прямой нейроэмулятор.

ИНС в задачах диагностики

- Аппроксимация функции состояния диагностируемого объекта
- Классификация состояний объекта

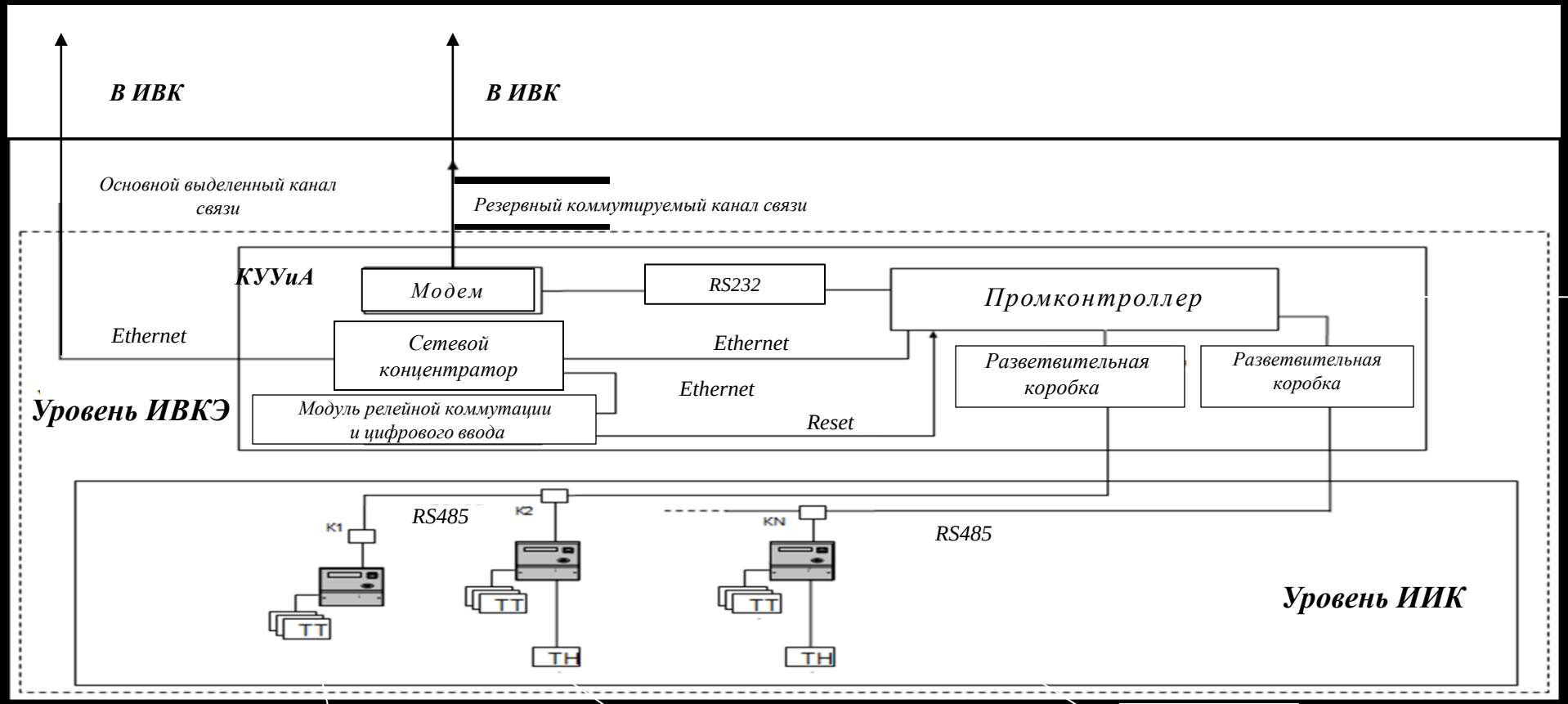
ИНС в задачах диагностики

- Рассмотрим в качестве объекта исследования элемент автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) – информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ).
- Основу информационно-измерительного канала (ИИК) системы составляют измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), их вторичные цепи, трёхфазный счетчик электрической энергии. Таким образом, измерительные трансформаторы тока и напряжения, входящие в состав системы, предназначены для преобразования большого тока и высокого напряжения сети к уровням, соответствующим входным токам и напряжениям счётчиков электрической энергии, иными словами, они являются масштабирующими устройствами.

ИНС в задачах диагностики

- Следующим элементом системы, образующим вместе с ТТ и ТН ИИК, является микропроцессорный счётчик электрической энергии. Он предназначен для измерения перетоков активной и реактивной электрической энергии и мощности. Вдобавок, он способен выполнять интегрирование результатов измерений на получасовых интервалах и сохранение полученных значений в памяти с привязкой к текущему времени (профили нагрузки).
- На уровне ИВКЭ происходит сбор и объединение результатов измерений по отдельным ИИК в групповые измерения по НПС и подготовка информации для передачи на более высокие уровни АИИС КУЭ. Обычно данные функции выполняет комплексное устройство учёта и автоматизации (КУУиА).

ИНС в задачах диагностики





Крейт CP-Pocket с установленными модулями



Измерительный трансформатор тока



Измерительный трансформатор напряжения



Счётчик электрической энергии

ИНС в задачах диагностики

- Учитывая нормативные документы, применяемые в области эксплуатации АИИС КУЭ, и тот факт, что как АИИС КУЭ, так и ИВКЭ являются восстанавливаемыми системами, то в качестве показателя, характеризующего её состояние, используется коэффициент готовности.

ИНС в задачах диагностики

- *Срок эксплуатации компонентов*, входящих в ИВКЭ.
- Выбор данной переменой связан с тем, что на различных этапах жизненного цикла ИВКЭ показатели надёжности отдельных устройств (например, интенсивность отказов), входящих в него могут принимать не только различные значения, но и менять вид закона распределения (последний фактор часто не учитывается при расчётах обычными методами).

ИНС в задачах диагностики

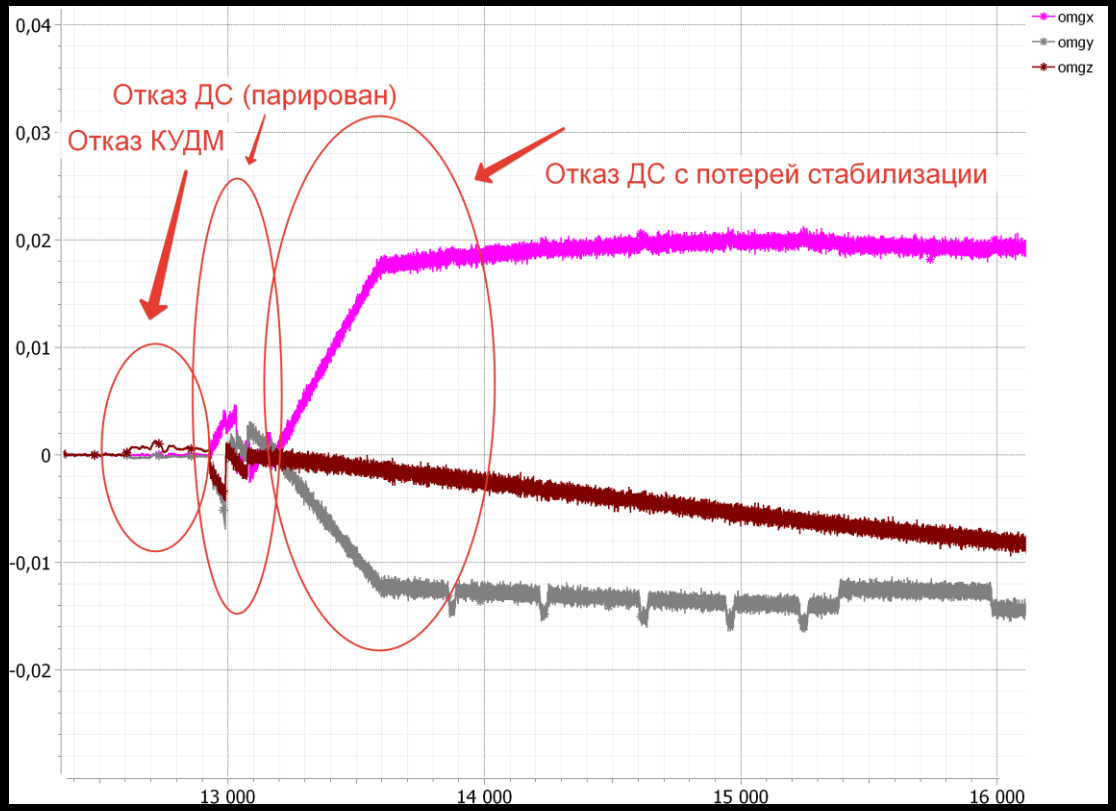
- Сложность ИВКЭ предлагается измерять *количеством установленных счётчиков электрической энергии*.
- Выбор данного показателя связан с тем, что, с точки зрения теории надёжности, все компоненты, входящие в ИВКЭ представляют собой последовательное соединение элементов. Т.е. надёжность такой системы зависит от количества, входящих в неё устройств и, в значительной степени, определяется самым слабым звеном в цепи элементов. Учитывая то, что счётчики электрической энергии являются одними из наиболее сложных с технической точки зрения и многочисленными устройствами, входящих в ИВКЭ, можно предположить, что они как раз и являются этим слабым звеном.

ИНС в задачах диагностики

- Максимальное по модулю отклонение от номинального режима величины тока в измерительных цепях компонентов ИВКЭ.
- Как показывает практика, отклонение режима работы от номинального для любого устройства ведёт к ухудшению его показателей надёжности. Режим работы компонентов ИВКЭ может характеризоваться температурными условиями и влажностью в помещении, напряжением питания, напряжённостью электромагнитного поля и т.п. Однако, как показывают исследования, на практике чаще всего имеет место влияние отклонения величины тока в измерительных цепях ТТ, ТН и счётчиков электрической энергии. При значениях тока ниже номинального происходит рост суммарной погрешности измерений вплоть до выхода за допустимые пределы. А такая ситуация может расцениваться как отказ, т.к. система перестаёт правильно выполнять свои функции. При значениях тока, выше номинального к росту погрешности добавляется повышенная нагрузка на элементы, которая может привести к выходу устройств из строя.

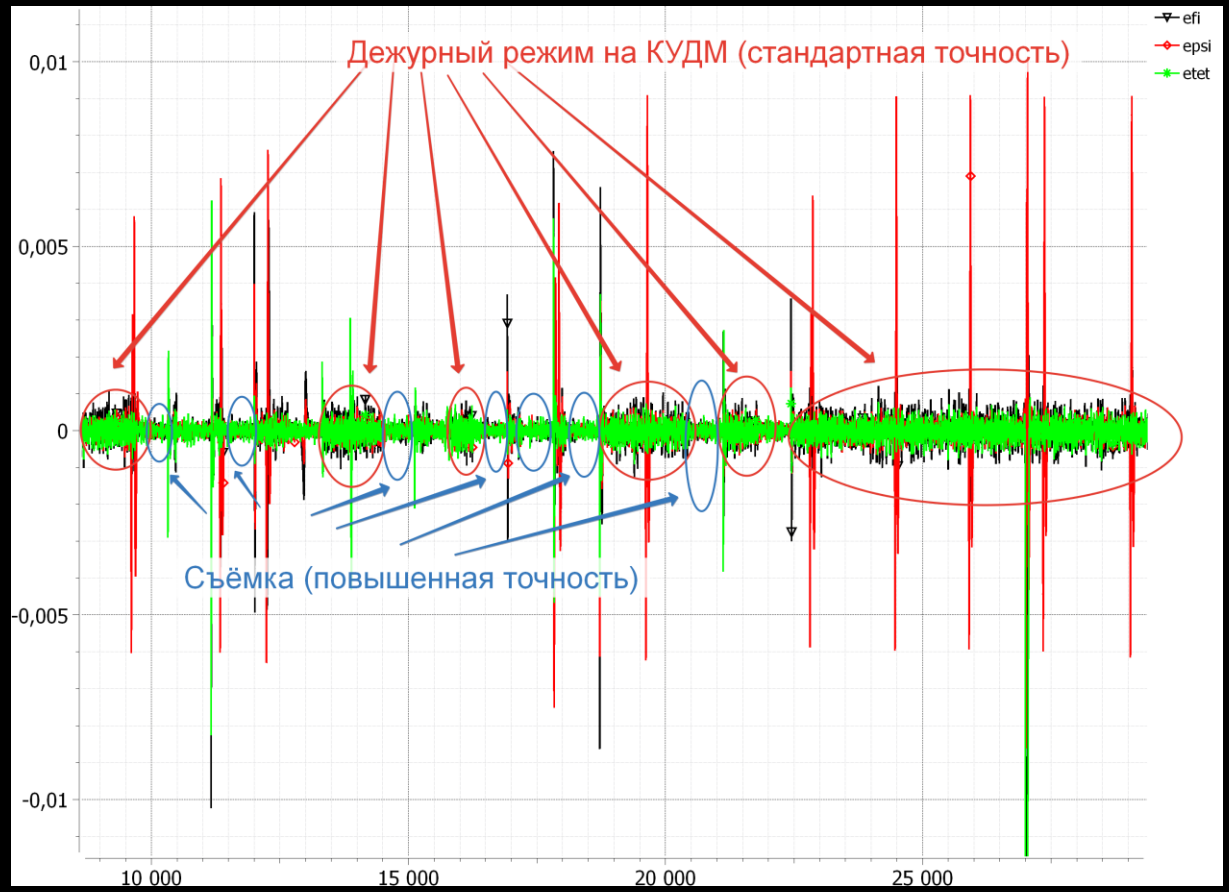
ИНС в задачах диагностики

- Определение типов отказов исполнительных органов по телеметрическим данным космического аппарата



ИНС в задачах диагностики

- Определение режима работы КА



ИНС в задачах диагностики

- Определение режима работы КА

